CessnaCrew – API-Endpunkte

Hauptfunktionen, verarbeitete Daten und REST-Endpunkte der Webapplikation zur gemeinsamen Verwaltung einer Segelyacht.

Hauptfunktionen und verarbeitete Daten

#	Funktion	Beschreibung	Verarbeitete Daten
1	**Benutzerverwaltung**	Registrierung und Anmeldung mit Rollen (Owner, RegularGuest), Profil abrufen und bearbeiten.	Username, E-Mail, Passwort, Rolle; Rückgabe: JWT-Token, Profildaten
2	**Belegungskalender & Törnplanung**	Eigner erstellen, ändern und löschen Törns bzw. Wartungsblöcke; Kalender und Törn-Historie einsehen. Überschneidende Zeiträume werden serverseitig abgelehnt (Kollisionsschutz).	Titel, Start-/Enddatum, Typ (Private/Maintenance), Zeitraum-Filter
3	**Slot-Tausch**	Ein Eigner fragt einen belegten Zeitraum beim anderen Eigner an; dieser nimmt an oder lehnt ab.	Ziel-Törn, angebotener eigener Törn, Nachricht, Status
4	**Crew & Einladungen**	Registrierte Mitsegler einem Törn zuordnen; tokenbasierte Einmal-Links für spontane Gäste erzeugen, über die man ohne Registrierung beitritt. Beim Törn-Abschluss verfallen alle Tokens sofort.	UserId oder DisplayName, RoleOnBoard, InviteToken
5	**Logbuch**	Crew erfasst während der Fahrt Messwerte; Umschalten zwischen Binnensee- und Hochsee-Modus; Wetterdaten per Geolocation. Mit dem Törn-Abschluss wird das Logbuch geschlossen.	Zeitpunkt, Position, Wind, Luftdruck, Segelstellung, Bemerkung, Motorstunden, Modus
6	**Kosten-Splitter & Jahresbilanz**	Liegeplatz-, Reparatur- und Treibstoffkosten erfassen und ausschliesslich unter Eignern aufteilen; Anteile als beglichen markieren; Jahresbilanz pro Eigner.	Titel, Gesamtbetrag, Rechnungsdatum, Anteile (UserId, Betrag), Jahr

Grundlagen

- **Basis-URL:** alle Endpunkte liegen unter `/api`; Anfragen und Antworten im JSON-Format.
- **Authentifizierung:** nach dem Login wird ein JWT-Token im Header `Authorization: Bearer <token>` mitgesendet. Gäste über einen Einmal-Link erhalten ein Gast-Token, das nur für ihren Törn gilt und beim Abschluss verfällt.
- **Rollen: Owner** = Eigner (volle Rechte inkl. Finanzen) · **RegularGuest** = registrierter Stammgast (nur lesen: Kalender, Historie, Logbuch) · **Crew** = Mitglied des jeweiligen Törns, auch anonyme Token-Gäste. Finanz-Endpunkte sind ausschliesslich für Owner freigegeben.
- **Statuscodes:** 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 ungültige Daten, 401 nicht angemeldet, 403 fehlende Berechtigung, 404 nicht gefunden, 409 Terminkollision, 410 Einladungs-Token abgelaufen.

Endpunkt-Tabelle

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
1 Benutzerverwaltung				
`/api/auth/register`	POST	Registriert einen neuen Nutzer.	Username, E-Mail, Passwort, Rolle (Owner / RegularGuest)	Öffentlich
`/api/auth/login`	POST	Meldet einen bestehenden Nutzer an und gibt ein JWT-Token zurück.	E-Mail, Passwort	Öffentlich
`/api/users/me`	GET	Ruft das Profil des angemeldeten Nutzers ab.	JWT-Token	Angemeldet
`/api/users`	GET	Ruft alle Nutzer ab (z. B. für Crew-Zuordnung und Kostenaufteilung).	Optional: Rolle als Filter	Owner
`/api/users/{id}`	GET	Ruft das Profil eines Nutzers ab.	Nutzer-ID	Owner, eigener Account
`/api/users/{id}`	PUT	Aktualisiert Username, E-Mail oder Passwort.	Nutzer-ID, Username, E-Mail, Passwort (optional)	Eigener Account
`/api/users/{id}`	DELETE	Löscht einen Nutzer-Account.	Nutzer-ID	Owner
2 Belegungskalender & Törnplanung				
`/api/turns`	GET	Ruft alle Törns und Blockierungen in einem Zeitraum ab (Kalenderansicht).	Query: from, to (Datum)	Owner, RegularGuest
`/api/turns/history`	GET	Ruft abgeschlossene, vergangene Törns ab (Törn-Historie).	Optional: Jahr	Owner, RegularGuest
`/api/turns/{id}`	GET	Ruft die Details eines Törns inkl. Crew ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew
`/api/turns`	POST	Erstellt einen Törn oder Wartungsblock. Bei Überschneidung: 409 Conflict.	Titel, StartDateTime, EndDateTime, Typ (Private / Maintenance)	Owner
`/api/turns/{id}`	PUT	Ändert Titel, Zeitraum oder Typ eines Törns (mit Kollisionsprüfung).	Törn-ID, Titel, StartDateTime, EndDateTime, Typ	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}`	DELETE	Löscht einen Törn und gibt den Slot frei.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}/complete`	POST	Schliesst den Törn offiziell ab: Einladungs-Token wird deaktiviert, Logbuch geschlossen.	Törn-ID, optional EngineHoursEnd	Owner (Ersteller)
3 Slot-Tausch				
`/api/turns/{id}/swap-requests`	POST	Fragt einen belegten Törn-Slot beim Ersteller zum Tausch an.	Törn-ID (gewünschter Slot), angebotene Törn-ID (optional), Nachricht	Owner
`/api/swap-requests`	GET	Ruft eigene ein- und ausgehende Tausch-Anfragen ab.	Optional: Status (Open / Accepted / Rejected)	Owner

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
`/api/swap-requests/{id}`	**PUT**	Nimmt eine Tausch-Anfrage an oder lehnt sie ab; bei Annahme werden die Slots getauscht.	Anfrage-ID, Status (Accepted / Rejected)	Owner (angefragt)
`/api/swap-requests/{id}`	**DELETE**	Zieht eine offene Tausch-Anfrage zurück.	Anfrage-ID	Owner (Anfragender)
4 Crew & Einladungen				
`/api/turns/{id}/crew`	**GET**	Ruft die Crew-Liste eines Törns ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew
`/api/turns/{id}/crew`	**POST**	Fügt einen registrierten Nutzer der Crew hinzu.	Törn-ID, UserId, RoleOnBoard	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}/crew/{memberId}`	**PUT**	Ändert die Rolle an Bord eines Crew-Mitglieds.	Törn-ID, CrewMember-ID, RoleOnBoard	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}/crew/{memberId}`	**DELETE**	Entfernt ein Crew-Mitglied vom Törn.	Törn-ID, CrewMember-ID	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}/invite-token`	**POST**	Erzeugt einen neuen Einmal-Link (InviteToken) für spontane Gäste.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
`/api/turns/{id}/invite-token`	**DELETE**	Widerruft den Einmal-Link vorzeitig.	Törn-ID	Owner (Ersteller)
`/api/invites/{token}`	**GET**	Prüft einen Einladungs-Link und zeigt die Törn-Eckdaten an.	InviteToken	Öffentlich (gültiges Token)
`/api/invites/{token}/join`	**POST**	Tritt ohne Registrierung als Gast bei; liefert ein Gast-Token, das bis zum Törn-Abschluss gilt.	InviteToken, DisplayName	Öffentlich (gültiges Token)
5 Logbuch				
`/api/turns/{id}/logbook`	**GET**	Ruft das Logbuch eines Törns inkl. aller Einträge ab.	Törn-ID	Owner, RegularGuest, Crew
`/api/turns/{id}/logbook`	**PUT**	Schaltet zwischen Binnensee- und Hochsee-Modus um und setzt Motorstunden.	Törn-ID, IsHighSeaMode, EngineHoursStart, EngineHoursEnd	Owner, Crew (Logbuch offen)
`/api/turns/{id}/logbook/rows`	**POST**	Erfasst einen neuen Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, LoggedAt, Latitude, Longitude, WindForceBft, WindDirection, AirPressureHpa, SailConfiguration, Remarks	Owner, Crew (Logbuch offen)
`/api/turns/{id}/logbook/rows/{rowId}`	**PUT**	Korrigiert einen bestehenden Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, Eintrags-ID, geänderte Messwerte	Owner, Crew (Logbuch offen)
`/api/turns/{id}/logbook/rows/{rowId}`	**DELETE**	Löscht einen Logbuch-Eintrag.	Törn-ID, Eintrags-ID	Owner (Ersteller)
`/api/weather`	**GET**	Ruft aktuelle Wetterdaten zur Position ab (Proxy zu externem Wetterdienst).	Query: lat, lon	Owner, Crew
6 Kosten-Splitter & Jahresbilanz				
`/api/invoices`	**GET**	Ruft alle Rechnungen ab.	Optional: Jahr	Owner
`/api/invoices/{id}`	**GET**	Ruft eine Rechnung inkl. Aufteilung auf die Eigner ab.	Rechnungs-ID	Owner

Endpunkt-URL	HTTP-Methode	Beschreibung	Benötigte Daten	Berechtigung
`/api/invoices`	**POST**	Erfasst eine Rechnung; Zahler ist der angemeldete Eigner. Ohne Angabe wird gleichmässig unter allen Eignern aufgeteilt.	Titel, TotalAmount, InvoiceDate, optional Anteile (UserId, ShareAmount)	Owner
`/api/invoices/{id}`	**PUT**	Ändert eine Rechnung und berechnet die Anteile neu.	Rechnungs-ID, Titel, TotalAmount, InvoiceDate, Anteile	Owner (Zahler)
`/api/invoices/{id}`	**DELETE**	Löscht eine Rechnung inkl. Anteilen.	Rechnungs-ID	Owner (Zahler)
`/api/invoices/{id}/splits/{splitId}`	**PUT**	Markiert einen Anteil als beglichen bzw. offen.	Rechnungs-ID, Split-ID, IsSettled	Owner
`/api/balance/{year}`	**GET**	Ruft die Jahresbilanz ab: bezahlt, geschuldet und Saldo pro Eigner.	Jahr	Owner

Hinweis: Für den Slot-Tausch ist im Datenmodell eine zusätzliche Entität `SwapRequest` nötig (Id, RequestedTurnId, OfferedTurnId, RequesterId, Message, Status, CreatedAt). Das Logbuch wird beim Erstellen eines Törns automatisch angelegt und braucht daher keinen eigenen POST-Endpunkt.